19241번 - 해적과 보석 성공 다국어

☆ 한국어

골드 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초 (하단 참고)	256 MB	285	128	108	49.091%

문제

Alice 와 Bob 두 해적은 최근 보물섬에서 엄청난 양의 보물을 발견했다. 총 N개의 보물 상자를 발견했는데, 공평하게 번갈아가며 보물 상자를 하나씩 골라 가지기로 하였다. 각 보물 상자의 가치는 객관적으로 정하기 어렵기 때문에 두 사람 모두 자신이 생각하는 가치가 얼마인지 적어서 서로에게 공유했다. 즉, i번째 보물 상자는 Alice에겐 A[i] 달러 만큼의 가치를 갖고 Bob에겐 B[i] 달러 만큼의 가치를 갖는다. 상자를 나누어 갖기 위해 Alice부터 시작하여 Alice와 Bob은 번갈아가며 남은 상자들 중 하나를 가져가기로 했다. 상자를 하나 가져오면 상대방의 차례가 되며, N개의 상자가 모두 주인을 찾은 후 둘은 각자 갈 길을 떠나기로 했다.

편의상 보물 상자를 모두 나눈 후 Alice가 가져간 상자의 (Alice 기준대로의) 가치의 총합을 $Score_A$라 하고 Bob이 가져간 상자의 (Bob 기준대로의) 가치의 총합을 $Score_B$라 하자. Alice와 Bob은 서로 약속은 지키는 의리있는 해적이지만, 욕심이 많기 때문에 Alice의 목표는 ($Score_A$ - $Score_B$)가 최대가 되도록 상자를 선택하는 것이고 Bob의 목표는 ($Score_B$ - $Score_A$)가 최대가 되도록 상자를 선택하는 것이다.

이 두 사람은 언제나 최선을 다해서 어떤 상자를 가져갈지 결정한다.

예를 들어 N = 3 인 경우 세 개의 보물 상자가 있으며, 각 해적이 생각하는 보물 상자의 가치는 아래와 같다.

- 상자1: A[1] = 10, B[1] = 5
- 상자2: A[2] = 100, B[2] = 90
- 상자 3: A[3] = 2, B[3] = 0

이 때 Alice가 상자 2를 먼저 가져가고, 그 후 Bob이 상자 1을 가져간 후, 마지막으로 Alice가 상자 3을 가져간다면, Alice는 총 102 달러 만큼 보물을 챙기고 Bob은 총 5달러 만큼 보물을 챙기게 된다. 만약 Alice가 자신의 첫 차례에 상자 2가 아닌 다른 상자를 가져간다면 (상자 1 혹은 상자 3), Bob은 자신의 차례에 상자 2를 가져갈테니, 이 경우 Alice는 10+2 = 12 달러 그리고 Bob은 90달러 만큼의 보물을 챙기게 된다. 따라서 Alice가 최선을 다한다면 첫 차례에 반드시 보물 2를 가져가야 한다.

보물 상자의 수 N과 해적 둘이 각자 생각하는 보물 상자의 가치가 주어졌을 때, 두 사람이 최선을 다해 각자의 목표를 최대화 했을 때 ($Score_A$ - $Score_B$) 값이 무엇인지 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫 줄에 테스트 케이스의 수 T가 주어진다.

각 테스트 케이스에 대해 첫 줄에 정수 N이 주어지며 이는 보물 상자의 수를 나타낸다.

다음 N줄에 걸쳐서 각 보물의 가치가 공백으로 구분되어 주어진다 (첫 수는 Alice가 생각하는 가치, 두 번째 수는 Bob이 생각하는 가치).

출력

각 테스트 케이스에 대하여 두 사람이 최선을 다해 게임을 플레이 했을 때, ($Score_A$ - $Score_B$) 값을 구하여 출력한다.

제한

- $1 \le T \le 10$
- $1 \le N \le 100{,}000$
- $0 \le A[i], B[i] \le 100{,}000$

예제 입력 1 복사

```
5
3
10 5
100 90
2 0
3
90 100
5 10
0 2
3
10 100
100 10
50 60
4
20 10
15 20
5 8
8 9
3
0 100
0 1000
0 10
```

예제 출력 1 복사

```
97
80
50
5
-100
```

테스트 케이스 1

문제에서 다루었다.

테스트 케이스 2

예제 1에서 쓰인 세 개의 보물 상자와 같지만 두 사람이 생각하는 가치가 바뀌었다. 이 경우 Alice는 상자 1을 먼저 가져가서 90 달러를 획득하고, Bob은 상자 2를 가져가서 10달러를 획득한다. 마지막으로, Alice는 남겨진 상자 3을 가져가서 0달러를 획득하여 ($Score_A$-$Score_B$)는 80이 된다.

테스트 케이스 3

이 경우, Alice 와 Bob 모두 어떤 상자를 가져가더라도 항상 같은 결과가 나온다.

테스트 케이스 4

Alice는 첫 차례에 상자 2를 가져가 15달러를 획득하고 (이 방법이 Alice에게는 최선의 방법이기에 반드시 이 상자를 가져와야 한다), Bob은 자신의 첫 차례에 상자 1을 가져가 10달러를 획득하고 (마찬가지로, Alice가 이미 상자 2를 가져간 이후에 상자 1을 고르는 것이 Bob에게는 최선이다).

Alice의 두 번째 차례에 상자 4를 가져가 8 달러를 획득한 후, 마지막으로 Bob이 상자 3을 가져가 8달러를 획득한다. $Score_A$ = 15+8=23, $Score_B$ = 10 + 8 = 18 이 되어 $Score_A$-$Score_B$ = 5가 된다.

테스트 케이스 5

Alice는 선택에 관계없이 0달러를얻게 된다. 다만, 첫 차례에 상자 2를 가져올 경우, Bob은 다음 차례에 상자 1을 가져올 수 밖에 없고, 따라서 $Score_A$ - $Score_B$ = -100 으로 (비록 음수이긴 하지만) Alice에게는 이것이 최선의 결과가 된다.

알고리즘 분류

- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)
- 정렬 (/problem/tag/97)

시간 제한

- Java 8: 3 초
- Python 3: 2.5 초
- PyPy3: 2.5 초
- Java 8 (OpenJDK): 3 초
- Java 11: 3 초
- Python 2: 2.5 초
- PyPy2: 2.5 초
- Kotlin (JVM): 3 초
- Java 15: 3 초

메모